



CC-SI004 Rust

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1** Ter concluído a vereda CC-SI001 C.
- 2** Definir os seguintes termos:
 - 2.1** Posse;
 - 2.2** Empréstimo;
 - 2.3** Tempo de vida;
 - 2.4** Verificador de empréstimo;
 - 2.5** Tipo Option e tipo Result.
- 3** Explicar como Rust impede em tempo de compilação erros que em C só aparecem durante a execução.
- 4** Demonstrar o seguinte:
 - 4.1** Transferir e emprestar posse de valor;
 - 4.2** Tratar ausência de valor com Option;
 - 4.3** Tratar falha com Result;
 - 4.4** Implementar traço para um tipo próprio;
 - 4.5** Corrigir três erros apontados pelo verificador de empréstimo, explicando cada um.
- 5** Reescrever em Rust um programa produzido na vereda CC-SI001 e comparar as duas abordagens de gerenciamento de memória.
- 6** Construir programa em Rust e apresentá-lo ao examinador.